



[B004582] - CHIMICA GENERALE E INORGANICA

Informazioni generali

Corso di studi	SCIENZE FORESTALI E AMBIENTALI
Tipo di corso	Laurea
Anno di offerta	2025/2026
Anno di corso	1
Tipo Attività Formativa	Base
Crediti	6 CFU
Tipo attività didattica	Esercitazione, Lezione
Valutazione	Voto Finale
Periodo didattico	Primo Semestre (dal 15/09/2025 al 19/12/2025)
Tipo insegnamento	Obbligatorio
Responsabili	PARIGI GIACOMO
Durata	48 ore (22 ore Esercitazione, 26 ore Lezione)
Frequenza	Non obbligatoria
Settore scientifico disciplinare	CHIM/03

Lingua insegnamento

ITALIANO

Obiettivi formativi

Conoscenze: Il corso presenta gli elementi essenziali della Chimica Generale che costituiscono il bagaglio culturale indispensabile per la comprensione degli insegnamenti successivi del Corso di Laurea per i quali la Chimica Generale è propedeutica. Competenze acquisite al termine del corso: Il corso ha lo scopo di fornire agli studenti informazioni basilari sul linguaggio della chimica (simboli e formule), la struttura della materia, i meccanismi di reazione in soluzione acquosa, i principali elementi chimici, la struttura di molecole inorganiche. Capacità acquisite al termine del corso: Il corso si propone di fornire agli studenti la capacità di comprendere il linguaggio basilare della chimica, di essere in grado di seguire semplici ragionamenti che richiedano le conoscenze essenziali della chimica generale, e di risolvere semplici problemi mediante l'applicazione dei concetti introdotti.

Contenuti

Gli atomi. La mole. Struttura elettronica degli atomi. La tavola periodica. Il legame ionico. Il legame covalente. Formule di struttura. Altri tipi di legame chimico. Il gas ideale. Passaggi di stato. Entalpia, entropia e energia libera. Criteri di spontaneità delle reazioni. Le soluzioni. L'equilibrio chimico. Le reazioni di ossidoriduzione. I potenziali di riduzione. Equilibri acido-base (soluzioni tampone, calcolo del pH). Prodotto di solubilità

Prerequisiti

Non ci sono corsi vincolanti

Metodi didattici

CFU: 6 Lezioni frontali ed esercitazioni sugli argomenti trattati. Numero di ore totali del corso: 150 (= 6 x 25) Numero di ore per studio personale e altre attività formative di tipo individuale: 102 Numero di ore relative alle attività in aula: 48

Verifica dell'apprendimento

Prova scritta e esame orale. Nella prova scritta (della durata di due ore) verranno verificate le competenze acquisite dallo studente attraverso esercizi di stechiometria, esercizi di scrittura di formule chimiche e di reazioni chimiche e domande a risposta multipla. Gli studenti che superano la prova scritta (ricevendo un voto almeno pari a 18/30) dovranno sostenere un esame orale. Nella prova orale si verificheranno le competenze acquisite e la padronanza dello studente dei concetti relativi all'intero programma del corso, verificandone in particolare la loro capacità di applicazione per la risoluzione di problemi in ambito chimico. Nella valutazione si terrà conto anche della proprietà di linguaggio e della comprensione della relazione tra i diversi argomenti del programma. In alternativa alla prova scritta, gli studenti possono sostenere con esito positivo (ricevendo un voto almeno pari a 18/30) le 2 prove in itinere che vengono svolte a metà e al termine del corso.

Programma esteso

Gli atomi. La mole. Struttura elettronica degli atomi (orbitali, numeri quantici, aufbau, proprietà periodiche). La tavola periodica. Il legame ionico. Il legame covalente. Formule di struttura. Numeri di ossidazione. Altri tipi di legame chimico. L'equazione di stato del gas ideale. Passaggi di stato. Entalpia, entropia e energia libera. Criteri di spontaneità delle reazioni. Le soluzioni. L'equilibrio chimico. Le reazioni di ossidoriduzione. I potenziali di riduzione. Equilibri acido-base (teoria di Brønsted, autoprotolisi del solvente, forza degli acidi e delle basi, soluzioni tampone, calcolo del pH). Prodotto di solubilità. Introduzione ai calcoli stechiometrici. Scrittura di formule di struttura. Esercizi sui gas e l'equazione di stato. Aspetti quantitativi delle soluzioni. Reazioni di ossidoriduzione. Calcoli sugli equilibri in soluzione.

Testi

I. Bertini, C. Luchinat, F. Mani, Chimica, Casa Editrice Ambrosiana I. Bertini, C. Luchinat, F. Mani, E. Ravera, Stechiometria, Casa Editrice Ambrosiana